GENEL MATEMATİK II FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

1. $f(x,y)=\arccos\left(y-x\right)+\ln\left(1-x^2-y^2\right)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulup düzlemde gösteriniz. (C: T.K.=$\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y\le x+1, y\ge x-1, x^2+y^2<1\right\}$)

2. $f(x,y)=\dfrac{x^2-1}{\ln y}$ fonksiyonunun tanım bölgesini bulunuz. (C. $\{(x,y)\,|\,y>0\wedge y\neq 1\}$)

3. a) $f(x,y)=\dfrac{\ln\sqrt[4]{x.y}}{\cos x}$ b) $f(x,y)=\dfrac{2y+x}{\ln\left(y+x+1\right)}+\sqrt{x+y^2-3}$ fonksiyonlarının tanım bölgesini bulunuz.

4. $f(x,y)=\sqrt{\dfrac{x-y}{x+y}}$ şeklinde tanımlanan fonksiyonun tanım kümesini bularak xy-düzleminde gösteriniz.

5. Tanım bölgelerini bulunuz.

$$f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{4-x^2-y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x-y^2}}$$

$$f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{4-x^2-4y^2}}+\frac{1}{4-x^2-y^2}$$

$$f(x,y)=\arccos\frac{x-1}{y^2+1}+\ln\left(4-|x|\right)$$

$$f(x,y)=\sqrt{-y^4+xy}+\sqrt{y-x^2+4}$$

$$f(x,y)=\frac{\ln\left(1-|x|\right)+\sqrt{y}}{\sqrt{4-y-x^2}}$$

6. $\underset{(x,y)\to(0,0)}{Lim}\dfrac{5\left(x+2y^3\right)^2}{x^2+4y^6}$ limiti için aşağıdaki yaklaşımlarla limitleri hesaplayın?

a) $x=0$ doğrusu üzerinden yaklaşalım; (C: 5)

b) $y=0$ doğrusu üzerinden yaklaşarak; (C: 5)

c) $y=mx$ doğrusu üzerinden yaklaşarak; (C: 5)

d) $y=mx^2$ doğrusu üzerinden yaklaşarak; (C:5)

e) $x=y^3$ doğrusu üzerinden yaklaşarak; (C: 9)

7. Limitleri hesaplayınız.

a) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-1)} \dfrac{(x-2)^2.(y+1)}{x^2+y^2-4x+2y+5}=0$ b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \ln\dfrac{3x^2-x^2y^2+3y^2}{x^2+y^2}=\ln 3$

c) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{2(x-1)y}{(x-1)^3-y^2}=yok$

8. a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3}{x^2+y^4}$ limitini araştıralım; C: 0

b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} |x|^{|y|}$ (C: limit yok)

c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y}$ limitini $y=-x^2+x$ eğrisi üzerinden yaklaşarak hesaplayınız. (C: 1)

d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x.y}{x+y}$ limitini $y=x^2-x$ eğrisi üzerinden yaklaşarak hesaplayınız. (C: -1)

e) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+2y^3+2x^2+2y^2}{x^2+y^2}=?$ (C: 2)

f) $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}} \dfrac{(x-1)y}{(x-1)^3+8y^2}=?$ Yol gösterme: Bir de $y=m(x-1)$ doğrusu üzerinden yaklaşabilirsiniz. (C: limit yok)

g) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x}{x^2+x+y^2}=yok$

h) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-4)} \dfrac{y+4}{x^2y-xy+4x^2-4x}=1/2$

9. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3xy^2}{2x^2+y^4}$? (C. Limit yoktur.)

10. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^2+2y^2}{\sqrt{x^2+y^2+9}-3}$? (C. 12)

11. $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x+y)\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonu sürekli midir? (C. Süreklidir.)

12. $f(x,y)=\cos\left(\dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right)$ fonksiyonunun sürekli olması için f nasıl tanımlanmalıdır?

(C: $f(x,y)=\begin{cases}\cos\left(\dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right) & , \quad (x,y)\neq(0,0)\\ 1 & , \quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$)

13. $f(x,y)=\dfrac{\sin\left(x^2+y^2\right)}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun sürekli olması için f nasıl tanımlanmalıdır?

(C: $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin\left(x^2+y^2\right)}{x^2+y^2} & , \quad (x,y)\neq(0,0)\\ 1 & , \quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$)

14. $f(x,y)=\dfrac{xy-xy^3-x^2y^2}{1-x^2-y^2}$ ile verilen fonksiyonun sürekli olduğu kümeyi bulunuz ve

$\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} f(x,y)=?$ (C: $D=\{(x,y): x\neq 0\}, \dfrac{11}{4}$)

15. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2x^3+3y^3}{x^2+y^2} & , \quad (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , \quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ise, $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ türevlerini hesaplayınız.

(C: 2, 3)

16. $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ile verilen fonksiyon için $f_x(0,0)=?$ ve $f_y(0,0)=?$

(C: $f_x=0, f_y=0$)

17. $f(x,y)=\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$ fonksiyonu için $f_x(1,0)+f_y(0,1)=?$ (C: 2)

18. $\dfrac{\partial u}{\partial t}=c\,\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ tipindeki denkleme *yayılma* (*difizyon*) denklemi denir. $u(x,t)=\dfrac{1}{\sqrt{t}}\,e^{-x^2/k.t}$ fonksiyonu hangi c sabiti için yayılma denklemini sağlar. (C: $\dfrac{k}{4}$)

19. $z=f(x,y)$ fonksiyonu, $x=u\cos v,\ y=u\sin v$ için $(f_u)^2+\dfrac{1}{u^2}(f_v)^2=0$ ifadesini zincir kuralından yararlanarak f_x ve f_y türevlerine bağlı olarak yazınız. (C: $(f_x)^2+(f_y)^2=0$)

20. $u=x^2+\sin^2 y\ ; x=r^2\sin\theta, y=r^2\cos\theta$ ise $(r,\theta)=\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ için $\dfrac{\partial u}{\partial r}$ ve $\dfrac{\partial u}{\partial \theta}$ kısmi türevlerini bulunuz. (C: 4, 0)

21. Birinci mertebe kısmi türevlerini hesaplayınız.

$f(x,y,z)=\ln(x^2+y^2+z^2)$ ve $x=r+\theta$, $y=r-\theta$, $z=r.\theta$

$f(x,y)=4xe^y$ ve $x=\ln(r.\cos\theta)$, $y=r.\sin\theta$

22. $w = xy + z^2, x = u^2 e^v,\ y = u\cos v, z = v\sin u$ olduğuna göre $\dfrac{\partial w}{\partial u}$ kısmi türevini bulunuz ve $v = 0,\ u = \pi$ için değerini hesaplayınız. (C. $\dfrac{\partial w}{\partial u} = y(2ue^v) + x(\cos v) + 2z(v\cos u)$, $v = 0,\ u = \pi$ için $\dfrac{\partial w}{\partial u} = 3\pi^2$)

23. $u = x^2 y$ ve $t = x^3 + y$, $t^2 = x + y^3$ ise $\dfrac{du}{dt} = ?$ **C:** $\dfrac{du}{dt} = (2xy)\left(\dfrac{2t - 3y^2}{1 - 9x^2y^2}\right) + \left(x^2\right)\left(\dfrac{1 - 6x^2 t}{1 - 9x^2y^2}\right)$

24. $w = f(x,y) = x^2 + \dfrac{y}{x}$; $x = u - 2v + 1$, $y = 2u - 2v$ olsun. $(u,v) = (0,0)$ için $\dfrac{\partial w}{\partial v}$ türevini ve $\dfrac{\partial^2 w}{\partial v^2}$ türevini hesaplayınız. (C: 0)

25. $w = f(x,y) = x^2 + \dfrac{y}{x}$; $x = u - 2v + 1$, $y = 2u - 2v$ olsun. $(u,v) = (0,0)$ için $\dfrac{\partial w}{\partial v}$ türevini ve $\dfrac{\partial^2 w}{\partial v^2}$ türevini hesaplayınız. (C: $\dfrac{\partial w}{\partial v} = -6$ $\dfrac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0$)

26. $w = f(x,y) = x^2 e^y ; x = t^2 + s^2$, $y = t^2 s$ olsun. $(t,s) = (0,1)$ için $\dfrac{\partial^2 w}{\partial t^2}$ türevini hesaplayınız. (C: 4)

27. $u = f(r)$; $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ise $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ Laplace denkleminin $\dfrac{d^2 u}{dr^2} + \dfrac{1}{r}\cdot\dfrac{du}{dr} = 0$ denklemine dönüştüğünü gösteriniz.

28. $\dfrac{\partial f}{\partial x} - x\dfrac{\partial f}{\partial y} = 0$ denklemini $u = \ln x,\ v = x^2 + 2y$ eşitlikleri ile verilen yeni u ve v değişkenlerine göre yazınız. (C: $e^{-u}\dfrac{\partial f}{\partial u} = 0$)

29. $\dfrac{\partial z}{\partial x} - x^2\dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$ denklemini $u = x,\ v = x^3 + 3y$ eşitlikleri ile verilen yeni u, v değişkenlerine göre yazınız. (C: $\dfrac{\partial z}{\partial u} = 0$)

30. z sürekli kısmi türevlere sahip fonksiyon olmak üzere, $z_{xx} - 9z_{yy} = 0$ denklemini $u = 3x + y$ ve $v = -3x + y$ eşitlikleriyle verilen yeni u ve v değişkenlerine göre yazınız. (C: $z_{uv} = 0$)

31. $z = z(x,y)$ sürekli kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere $z_{xx} - m^2 z_{yy} = 0$ denklemini $u = mx + y,\ v = -mx + y$ eşitliklerini kullanarak u ve v değişkenlerine göre yazınız. (C. $z_{uv} = 0$)

32. $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \dfrac{\partial z}{\partial x} - \dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$ denkleminde $x = \ln u,\ y = \ln v$ dönüşümü yapılırsa, denklemin alacağı yeni ifadeyi bulunuz. (C: $u^2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + v^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$)

33. $\dfrac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\ (a \neq 0)$ bir boyutlu titreşim (dalga) denkleminde $u = x - at,\ v = x + at$ dönüşümü yapılırsa, denklemin alacağı yeni ifadeyi bulunuz. (C: $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$)

34. $f(x) = \int_0^x \ln(\arcsin y)\cos(x-y)\,dy$ ise, $f''(x) + f(x) = ?$ (C: $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}\arcsin x}$)

35. $F(t) = \int_0^{t^2} \arctan\left(\dfrac{x}{t^2}\right)dx$ fonksiyonunun türevini hesaplayınız. (C. $F'(t) = t\left(\dfrac{\pi}{2} - \ln 2\right)$)

36. $w = x^2 + y^2 + z^2$ ve $z^3 - xy + yz + y^3 = 1$ olsun. x ve y bağımsız değişkenler ise $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ noktasında $\frac{\partial w}{\partial x}$ ve $\frac{\partial w}{\partial y}$ türevlerini hesaplayınız. (C: 3 ve 2)

37. $z^3 + xyz + xy^2 - 1 = 0$ ile verilen $z = f(x,y)$ fonksiyonunun $z_x(1,1)$ ve $z_y(1,1)$ türevlerini bulunuz. (C: $z_x(1,1) = -1$ $z_y(1,1) = -2$)

38. $2z^2 \arctan x + 2\arccos x = z\cos y$ ile verilen $z = f(x,y)$ fonksiyonunun $\dfrac{\partial z}{\partial x}(0,0)$ ve $\dfrac{\partial z}{\partial y}(0,0)$ türevlerini bulunuz. (C: $2\pi^2 - 2$, 0)

39. $yz - lnz = x + y$ ise $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$ (C: $\frac{z}{yz-}$)

40. $x.z + y\ln x - x^2 + 4 = 0$ fonksiyonu için $\dfrac{\partial x}{\partial z}(1,-1,-3)$ i hesaplayınız. (C: 1/6)

41. $z^3 + xyz = 1 - xy^2$ denklemi ile tanımlı $z = z(x,y)$ fonksiyonu için $z_x(1,1)$, $z_y(1,1)$ kısmi türevlerini bulunuz. (C. $z_x(1,1) = -1$, $z_y(1,1) = -2$)

42. F türevlenebilen bir fonksiyon olsun. Eğer $z = f(x,y), F(xy, y - xz) = 0$ eşitliğini sağlayan türevlenebilir bir fonksiyon ise $xz_x - yz_y = -z - \dfrac{y}{x}$ denkleminin gerçeklendiğini gösteriniz.

43. F iki değişkenli türevlenebilen fonksiyon olsun. $z = z(x,y)$, $F(x - a.z, y - bz) = 0$ eşitliği ile tanımlı bir fonksiyon olduğuna göre $a.\dfrac{\partial z}{\partial x} + b.\dfrac{\partial z}{\partial y}$ toplamını hesaplayınız. (C: 1)

44. F türevlenebilen bir fonksiyon olsun. Eğer $z = f(x,y), z = xf(\frac{z}{y})$ denklemini sağlayan türevlenebilen bir fonksiyon ise $xz_x + yz_y = z$ olduğunu gösteriniz.

45. $u = x^3 y$ ve $\left.\begin{array}{r} x^5 + y = t \\ x^2 + y^3 = t^2 \end{array}\right\}$ ise $\dfrac{du}{dt}$ ifadesini bulunuz.

(C: $\frac{du}{dt} = 3x^2 y\left(\frac{3y^2 - 2t}{15x^4 y^2 - 2x}\right) + x^3\left(\frac{10x^4 t - 2x}{15x^4 y^2 - 2x}\right)$)

46. $\left(\sqrt{15} + \sqrt{99}\right)^2$ nin yaklaşık değerini diferansiyel hesabı kullanarak hesaplayınız.
(C: 191,100 , makine ile yapılırsa 191,075 bulunur.)

47. $tan46 + cos88$ ifadesinin yaklaşık değerini bulunuz. $\mathbf{1\ derece} = \frac{2\pi}{360} = 0{,}0174$ (C: 1,0696)

48. Boyutları 35,02 m ve 24,98 m olan dikdörtgenin alanını yaklaşık olarak bulunuz. (C: 874,8)

49. $\left(\sqrt{15}+\sqrt{99}\right)^2$ nin yaklaşık değerini diferansiyel hesabı kullanarak hesaplayınız. (C: 191,100 makine ile yapılırsa $191{,}075$ bulunur.)

50. $(0{,}99)^{2{,}01}$ sayısının yaklaşık değerini hesaplayınız. (C: 0,98)

51. $(1.002)^{4.989}$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel yardımıyla bulunuz. (C: 1.01)

52. Yüksekliği 30 cm taban yarıçapı 10 cm olan bir koninin yüksekliği 3 mm artırılıp taban yarıçapı 1 mm azaltılırsa hacmi ne kadar değişir? (C. Hacmi 10π br^3 azalır.)

53. Bir dairesel silindirin iç taban yarıçapı r=2cm, iç yüksekliği h=4cm dir. Silindirin yapıldığı sac levhanın kalınlığı 0.05cm olduğuna göre, silindiri yapmak için gereken sacın hacmini diferansiyel yardımıyla bulunuz. (C: $\frac{6\pi}{5} br^3$)

54. Dikdörtgenler prizmasının boyutları 9,6 ve 4 cm den 9.02, 5.97 ve 4.01 cm ye değiştiriliyor. Diferansiyeli kullanarak hacimdeki değişimi yaklaşık olarak hesaplayınız. (C: -0,15)

55. Bir cismin ağırlığı x, y ve z değişkenlerine bağlı olarak $G = x^{-3}y + x.e^{-z}$ ile verilir. x 0.01 birim, y 0.02 birim ve z de 0.3 birim hatalı olarak sırası ile $x = 2, y = 5$ ve $z = \ln 3$ ölçülmüştür.

a) G , x, y ve z değişkenlerinden hangisine daha duyarlıdır. (C: z deki değişmelere)

b) G deki maksimum hatayı bulunuz. (C: $\mp \frac{1001}{4800}$)

56. $f(x,y) = x^3 - 3xy + y^3$ fonksiyonunun tüm kritik noktalarının bulup cinsini belirleyiniz. (C: A(0,0) eğer noktası, B(1,1) minimum nokta)

57. $f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$ fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz. (C: (1,1) yerel minimum noktası)

58. $f(x,y) = x^3 + 6x^2 + 3y^2 - 12xy + 9x$ şeklinde tanımlanan fonksiyonunun eğer varsa yerel ekstremumlarını inceleyiniz. ? (C. A(1,2) noktası eyer noktası, B(3,6) noktası yerel minimum noktasıdır.)

59. 1. Bölgede , $f(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$ ile verilen fonksiyonun yerel ekstremumlarını inceleyiniz. (C: $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ yerel max)

60. $f(x,y) = 2x^2 - 3y^2 + 2x + 3$ fonksiyonunun $y^2 = 2x + 3$ parabolü ve $y = x - 1$ doğrusu arasında kalan kapalı B bölgesi üzerindeki mutlak ekstremumlarını bulunuz.
(C: Mutlak maksimum değeri 16, mutlak minimum değeri -8)

61. $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2x + 2y$ fonksiyonunun $B = \left\{(x,y) \middle| (x,y) \in R, x^2 + y^2 \le 4\right\}$ bölgesi üzerindeki mutlak minimum değerini araştırınız. (C: -2)

62. $f(x,y)=2x^2-3y^2+2x+3$ fonksiyonunun $B=\left\{(x,y)\middle|(x,y)\in R, x^2+y^2\le 4\right\}$ bölgesi üzerindeki ekstrem değerini araştırınız. (C: $(-1/2,0)$ eyer nok. $f(+2,0)=15$ mutlak max. $f(-2,0)=7$ yerel max. $f(-1/5,\mp\sqrt{99}/5)=-230/25$ mutlak min.)

63. $z^2=xy-3x+9$ yüzeyi üzerinde orijine en yakın olan noktayı bulunuz. (C: $(2,-1,1)$ ve $(2,-1,-1)$)

64. $z^2 = xy - 3x + 9$ yüzeyi üzerindeki orjine en yakın noktayı bulunuz. (C: (2,-1,1) ve (2,-1,-1))

65. $2x-y+2z=5$ düzleminin $(2,-1,3)$ noktasına en yakın noktasını bulunuz. (C: 2/3, -1/3, 5/3)

66. $(y-1)^2 = 4x$ parabolünün P(2,0) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. (C. (1,-1))

67. $(0,0,0)$ noktasının $x^2-z^2=1$ yüzeyine olan uzaklığını bulunuz. (C: 1)

68. Orijinin $z=xy^2-2$ yüzeyine minimum uzaklığını hesaplayınız. (C: $(x,y)=\left(1,\pm\sqrt{2}\right)$ için uzaklık $\sqrt{3}$ olacaktır.)

69. $z+2y+3x=14$ düzleminin orijine en yakın noktasını bulunuz. (C: $A\ (3,2,1)$)

70. Dikdörtgenler prizmasının tabanı xy-düzleminde, tavanının dört köşesi de $z = 1 - x^2 - y^2$ paraboloidi üzerindedir. Bu prizmanın hacmi en fazla kaç br^3 olur? (C: $\frac{81}{2}$)

71. $300\ cm^2$ lik bir kartondan, köşelerinden küçük kareler kesilerek üstü açık dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu yapılacaktır. Kutunun hacminin maksimum olması durumunda prizmanın boyutları ne olur? (C: $x = \frac{20}{\sqrt{3}}, y = \frac{20}{\sqrt{3}}, z = \frac{5}{\sqrt{3}}$)

72. Firmanızdan LPG depolama tankı tasarlanması istenmiştir. Müşteri uçları yarım küre olan silindirik bir tank geliştirmenizi istemiştir ve tank 8000 m^3 gaz içerecektir. Müşteri ayrıca tankın yapımında en az malzeme kullanmak istiyor. Tankın silindir kısmının taban yarıçapı ne olmalıdır. (C: $r=10.\sqrt[3]{6/\pi}$, $h=0$ *küredir*)

73. L uzunluğundaki bir tel parçasından r yarıçapında θ merkez açılı bir daire dilimi yapılacaktır. Oluşan daire diliminin maksimum alana sahip olmasını istiyoruz. r ve θ yı hesaplayınız. (C: $\theta=2$ *ve* $r=\frac{L}{4}$)

74. Yüzleri koordinat düzlemlerine paralel olacak şekilde $16x^2+4y^2+9z^2=144$ elipsoidi içine dikdörtgen prizması yerleştirilecektir. Bu prizmanın hacmi en fazla kaç birim küp olur? (C: $64\sqrt{3}$)

75. B bölgesi $x^2+y^2=1$ ile $x^2+y^2=16$ çemberleri arasında kalan bölge olduğuna göre $\iint_B \left(x^2+y^2\right)^{1/4} dA$ integralini hesaplayınız. (C: $\frac{124\pi}{5}$)

76. R bölgesi birinci bölgedeki $x^2-y^2=1$, $x^2-y^2=9$, $xy=2$, $xy=4$ eğrileri tarafından sınırlanan bölge olduğuna göre $\iint_R (x^2+y^2)dA$ integralini hesaplayınız. (C: 8)

77. **R** bölgesi birinci bölgedeki $x+y=1$, $x+y=2$ ve koordinat eksenleri tarafından sınırlanan bölge olmak üzere $\iint_R \frac{(x-y)^2}{1+x+y}dA$ integralini hesaplayınız. (C: $x+y=u$, $x-y=v$ dönüşümü kullanılırsa $\frac{1}{3}.\left(\frac{11}{6}-\ln\frac{3}{2}\right)$)

78. $f(x,y)=y-2x^2$ fonksiyonunun $|x|+|y|=1$ bölgesindeki integralini hesaplayınız. (C: $-\frac{8}{3}$)

79. $z=f(x,y)=x^2y^2$ fonksiyonunun $1\le y\le 2,\ 0\le x\le y$ ile sınırlı bölgede iki katlı integralini hesaplayınız. (C: 63/18)

80. B integrasyon bölgesi $x^2-y^2=1,\ x^2-y^2=9,\ xy=2,\ xy=4$ hiperbolleri tarafından sınırlanan bölge olduğuna göre $\iint_B \left(x^2+y^2\right)dxdy=?$ (C. 8)

81. B bölgesi $x^2+y^2\le 1$ dairesi olduğuna göre $\iint_B (1-x^2-y^2)\,dxdy$ integralini hesaplayınız.

(C: $\frac{\pi}{2}$)

82. $x+y=u,\ y=uv$ dönüşümünü kullanarak $I=\int_{x=0}^{1}\int_{y=0}^{1-x} e^{\frac{y}{x+y}}dydx=\frac{e-1}{2}$ olduğunu gösteriniz.

83. Aşağıdaki integralleri çözünüz.

a) $I=\int_0^3 \int_{-\sqrt{18-y^2}}^{-y} \sin\left(x^2+y^2\right)dxdy$ (C: $\frac{\pi}{8}(\cos 18-1)$)

b) $I=\int_0^3 \int_{x/\sqrt{3}}^{\sqrt{12-x^2}} \left(1+x^2+y^2\right)^{-1}dydx$ (C: $\frac{\pi}{6}\ln 13$)

c) $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^{2} 6\sqrt{x^4+1}\,dx\,dy=(17^{3/2}-1)$

84. $\int_0^1 \int_0^{1-x} \left(y-\sqrt{x}\right)dydx$ integralini hesaplayınız. (C: $-\frac{1}{10}$)

85. $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y}dydx=?$ (C: $\frac{e^8-1}{4}$)

86. $\int_0^{\pi}\int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y}\,dydx$ integralini hesaplayınız. (C. 2)

87. $\int_0^{\pi}\int_x^{\pi} \frac{\cos y}{y}dydx = ?$ (C: 0)

88. $I = \int_0^{2}\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{2} f(x,y)\,dydx$ integralinin

a. İntegrasyon bölgesini çiziniz.
b. İntegrasyon sırasını değiştiriniz.

(C: $I = \int_0^{1}\int_0^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,dxdy + \int_1^{2}\int_0^{2} f(x,y)\,dxdy + \int_0^{1}\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{2} f(x,y)\,dxdy$)

89. $I = \int_0^{1}\int_{-1}^{-\sqrt[3]{y}} \frac{2\pi\sin(\pi x^2)}{x^2}dx\,dy = ?$ (C: 2)

90. $\int_0^{1}\int_{2x}^{2} e^{y^2}dydx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek hesaplayınız. (C: $\frac{1}{4}\left(e^4-1\right)$)

91. $\int_0^2 \int_{\frac{y}{2}}^1 e^{x^2}\,dxdy$ integralini hesaplayınız. (C: e-1)

92. $\int_0^1 \int_{2y}^2 \sin(x^2)\,dxdy$ integrali için

a) İntegrasyon bölgesini çiziniz.
b) İntegrasyonun sırasını değiştiriniz.
c) İntegrali hesaplayınız. (C: $\frac{1-cos4}{4}$)

93. $I = \int_0^{4}\int_{y/2}^{\sqrt{y}} 2.x.y\,dxdy$ integrali veriliyor,

a) İntegrasyon sınırlarını değiştiriniz b) İntegralini hesaplayınız.

94. $\int_{-1}^{1}\int_{\sqrt{1-x^2}}^{2} f(x,y)dydx$ integrasyon bölgesini çizip, integrasyon sırası değiştiriniz.

95. $y=0$, $x=0$, $z=0$, $y=\sqrt{4-x}$ ve $x+y+z=8$ yüzeyleri ile verilen cismi çizerek hacmini veren iki katlı integrali **sadece yazınız**.

96. $3z = 9-x^2-y^2$ paraboloidi ile $z=0$ düzlemi arasında kalan bölgenin hacmini bulunuz.
(C: $\frac{27\pi}{2}$)

97. G bölgesi $z=(y-2)^2$ silindiri, $x=3$ düzlemi ve koordinat düzlemleri tarafından sınırlanan bölge ise, bu bölgenin hacmini bulunuz. (C: 8)

98. Alt yüzeyi $z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve üst yüzeyi $z = 8 - x^2 - y^2$ paraboloidi olan cismin hacmini bulunuz. (C: 16π)

99. $x^2 + y^2 = 4$ silindiri ile $y + z = 4$ ve $z = 0$ düzlemleri tarafından sınırlanan bölgenin hacmini hesaplayınız. (C: 16π)

100. $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$ silindirleri ile $z^2 = x^2 + y^2$ konisi arasında kalan bölgenin hacmini bulunuz. (C: $\frac{28\pi}{3}$)

101. $z = e^{-\left(x^2+y^2\right)}$ yüzeyi ile XY-düzlemi arasında kalan bölgenin hacmini bulunuz. (C: π)

102. Üstten $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ küresi ve alttan $z = x^2 + y^2$ paraboloidi ile sınırlı bölgenin hacmini bulunuz. (C: $\frac{\pi(8\sqrt{2}-7)}{6}$)

103. **Alttan** $z = x^2 + y^2$ **üstten** $z = 2 - x^2 - y^2$ yüzeyleri ile sınırlı cismin hacmini bulunuz. (C: π)

104. $z = x^2 + y^2$ paraboloidi $x^2 + y^2 = 4$ silindiri ve xy-düzlemi ile sınırlı bölgenin hacmini hesaplayınız. (C: 8π)

105. $y^2 + z^2 = 9$ silindirinin içi ile $y^2 = 3x$ yüzeyinin dışı arasındaki hacmi dörtte birlik bölgede hesaplayınız. (C: $\frac{27\pi}{16} br^3$)

106. $z = 4 - x^2 - y^2$ paraboloidi ile z = 0 düzlemi arasında kalan bölgenin hacmini bulunuz. (C. 8π)

107. $x^2 + y^2 = 9$ silindiri ve $x + z = 3$, $z = 0$ düzlemleri arasında kalan bölgenin hacmini hesaplayınız. (C. 27π)

108. $z = 2x^2 + y^2 + 1$ paraboloidi, $x + y = 1$ düzlemi ve koordinat düzlemi tarafından sınırlanan bölgenin hacmini bulunuz. (C: 3/4)

109. 1. Bölgede, $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 4$ düzlemleri ile $y^2 + 4z^2 = 16$ silindiri tarafından sınırlanan bölgenin hacmini bulunuz. (C: $\frac{24\pi - 32}{3}$)

110. Alttan $w = f(x,y) = \sqrt{1-x-y} + \sqrt{x} + \sqrt{y}$ fonksiyonunun tanım bölgesi, üstten $x + y + z = 8$ yüzeyi ile çevrili cismin hacmini hesaplayınız.

111. Alttan $w = f(x,y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \sqrt{x} + \sqrt{y}$ fonksiyonunun tanım bölgesi üstten $f(x,y) = 9 - x^2 - y^2$ yüzeyi ile çevrili cismin hacmini hesaplayınız. (C: 5π)

112. $x + y = 3$, $y = \frac{x}{2}$, $y = 2x$, $y = 4$ ile sınırlı bölgenin alanını hesaplayınız. (C: $\frac{21}{2}$)

113. $x^2 + y^2 = 2x$, $x^2 + y^2 = 4x$ çemberleri ile $y = 0, y = x$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanını iki katlı integral ile hesaplayınız. (C: $\frac{3\pi}{4} + \frac{3}{2}$)